复变函数第四次作业

崔正平 2400010714

4.3. 设 $f(z)$ 在 $D(z_0,r,R)$ 上解析, 求证: $f(z)$ 在 $D(z_0,r,R)$ 上的 Laurent 展式唯一.

解答: 设 $f(z)=\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}a_n(z-z_0)^n$ 是 $f(z)$ 在 $D(z_0,r,R)$ 上的 Laurent 展式.

任取定 $r'\in(r,R)$, 则 $\forall\, m\in\mathbb{Z},\forall\, z\in\partial D(z_0,r')$, 都有

$$\frac{f(z)}{(z-z_0)^{m+1}}=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n(z-z_0)^{n-m-1},$$

又由于 Laurent 级数在 $D(z_0,r,R)$ 上内闭一致收敛, 故 $\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}a_n(z-z_0)^{n-m-1}$ 可逐项积分, 从而

$$\begin{aligned}\int_{|z-z_0|=r'}\frac{f(z)}{(z-z_0)^{m+1}}\mathrm{d}z&=\int_{|z-z_0|=r'}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n(z-z_0)^{n-m-1}\mathrm{d}z\\&=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n\int_{|z-z_0|=r'}(z-z_0)^{n-m-1}\mathrm{d}z,\end{aligned}$$

而 $\forall\, n\in\mathbb{Z}$, 都有

$$\int_{|z-z_0|=r'}(z-z_0)^n\mathrm{d}z=\begin{cases}0, & n\neq-1\\ 2\pi\mathrm{i}, & n=-1\end{cases},$$

因此 $\int_{|z-z_0|=r'}\frac{f(z)}{(z-z_0)^{m+1}}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\cdot a_m$, 即

$$a_m=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|z-z_0|=r'}\frac{f(z)}{(z-z_0)^{m+1}}\mathrm{d}z$$

被唯一确定, 进而 $f(z)$ 在 $D(z_0,r,R)$ 上的 Laurent 展式唯一.

4.6. 设 $f(z)$ 在 $D=D(z_0,r,R)$ 上解析, 在 $\overline{D}$ 上连续, $r<R\in\mathbb{R}^+$, 且 $\forall\, z\in\partial D(z_0,R)$, 都有 $f(z)=0$, 求证: $f(z)\equiv0$.

解答: 设 $f(z)$ 在 $D(z_0,r,R)$ 上的 Laurent 展式为 $f(z)=\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}a_n(z-z_0)^n$, 由**4.3**知 $\forall\, m\in\mathbb{Z},\forall\, r'\in(r,R)$, 都有

$$a_m=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|z-z_0|=r'}\frac{f(z)}{(z-z_0)^{m+1}}\mathrm{d}z,$$

再由 **Cauchy 定理**知 $\forall\, r'\in(r,R)$, 都有

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|z-z_0|=r'}\frac{f(z)}{(z-z_0)^{m+1}}\mathrm{d}z=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|z-z_0|=R}\frac{f(z)}{(z-z_0)^{m+1}}\mathrm{d}z=0,$$

从而 $\forall\, m\in\mathbb{Z}$, 都有 $a_m=0$, 因此 $f(z)=\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}a_n(z-z_0)^n\equiv0$.

4.8. 求证: $D_0(0,1)$ 与 $D(0,r,R)$ 不解析同胚, 其中 $r<R\in\mathbb{R}^+$.
解答: 反证: 假设存在 $D_0(0,1)\to D(0,r,R)$ 的解析同胚 $f(z)$.
由于 $\forall z\in D_0(0,1)$, 都有 $|f(z)|\leqslant R$, 故 $f(z)$ 在 0 的邻域上有界, 故孤立奇点 0 为可去奇点, 即 $\lim\limits_{z\to 0}f(z)$ 存在, 设 $\lim\limits_{z\to 0}f(z)=a\in\overline{D(0,r,R)}$. 若 $a\in D(0,r,R)$, 则

$$f^{-1}(a)=\lim_{z\to 0}f^{-1}(f(z))=\lim_{z\to 0}z=0,$$

与 $f^{-1}(a)\in D_0(0,1)$ 矛盾. 故 $a\in\partial D(0,r,R)$.
$\forall z\in D(0,1)$, 令 $g(z)=\begin{cases}a, & z=0\\ f(z), & z\in D_0(0,1)\end{cases}$, 则 $g(z)$ 在 $D_0(0,1)$ 上解析, 在 $D(0,1)$ 上连续.

断言: $g(z)$ 在 $D(0,1)$ 上解析.
断言之证明: 设 $h(z)=zg(z),\forall z\in D(0,1)$, 则 $h(0)=0$, $h(z)$ 在 $D_0(0,1)$ 上解析, 并且

$$\lim_{z\to 0}\frac{h(z)-h(0)}{z-0}=\lim_{z\to 0}g(z)=g(0),$$

故 $h(z)$ 在 0 处也解析, 且 $h'(0)=g(0)$, 从而 $h(z)$ 在 $D(0,1)$ 上解析, 而 $h(0)=0$, 由幂级数展开知 $g(z)=\dfrac{h(z)}{z}$ 也在 $D(0,1)$ 上解析.

由**开映射定理**知 $g(D(0,1))$ 为开集, 但由于

$$g(D(0,1))=g(D_0(0,1))\cup\{g(0)\}=D(0,r,R)\cup\{a\},$$

其中 $a\in\partial D(0,r,R)$, 故 $g(D(0,1))$ 不为开集, 矛盾. 因此 $D_0(0,1)$ 与 $D(0,r,R)$ 不解析同胚.

4.11. 设函数 $f(z):\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 仅有孤立奇点, $g(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上不为常数的亚纯函数, 若 $g(f(z))$ 在 $\mathbb{C}$ 上亚纯, 求证: $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上亚纯.
解答: 只需证: $f(z)$ 没有本性奇点.
假设 $f(z)$ 有本性奇点 z_0 , 由 **Weierstrass 定理**知 $\forall w\in\mathbb{C},\forall\varepsilon>0$, 都存在 $D_0(z_0,\varepsilon)$ 内的序列 $z_n\to z_0$, 使得 $f(z_n)\to w$, 从而若 w 不为 $g(z)$ 的极点, 则 $g(f(z_n))\to g(w)$; 若 w 为 $g(z)$ 的极点, 则 $g(f(z_n))\to\infty$.
又由于 $g(f(z))$ 也是亚纯函数, 故当 $z_n\to z_0$ 时, $g(f(z_n))$ 的广义极限存在. 而 $g(z)$ 的极点均孤立, 故 $g(z)$ 有非极点, 从而该广义极限不为 ∞ , 因此 $g(z)$ 没有极点, 且存在常数 $K\in\mathbb{C}$, 使得 $\forall w\in\mathbb{C}$, 都有 $g(w)=K$, 即 $g(z)\equiv K$, 与 $g(z)$ 不为常数矛盾. 从而 $f(z)$ 没有本性奇点, 因此 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上亚纯.

4.13. 设 $f(z)$ 是整函数, 若其将任意无界的集合映为无界的集合, 求证: $f(z)$ 是多项式.
解答: 假设 $f(z)$ 不是多项式, 则 $f(z)$ 是超越整函数, 故 ∞ 是 $f(z)$ 的本性奇点.
由 **Weierstrass 定理**知, 存在 $D_0(\infty,1)$ 内的序列 $z_n\to\infty$, 使得 $f(z_n)\to 1$, 从而 $f(z_n)$ 有界, 与题目条件矛盾. 故 $f(z)$ 是多项式.

4.17. 若整函数 $f(z)$ 满足 $f(z)\in\mathbb{R}$ 当且仅当 $z\in\mathbb{R}$, 求证: $f(z)=az+b$, 其中 $a,b\in\mathbb{R}$.
解答: 设 $f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$, 则由题意知 $v(x,y)=0$ 当且仅当 $y=0$.
不妨设 $v(0,1)>0$, 由 $v(x,y)$ 的连续性知 $\forall y>0$, 都有 $v(x,y)>0$, 故 $f(z)$ 将上半平面映为上半平面.
从而 $\forall x\in\mathbb{R}$, 由 **C-R 方程**得

$$f'(x)=\frac{\partial u(x,0)}{\partial x}=\frac{\partial v(x,0)}{\partial y}=\lim_{y\to 0^+}\frac{v(x,y)-v(x,0)}{y}=\lim_{y\to 0^+}\frac{v(x,y)}{y}\geqslant 0,$$

因此 $f(x)$ 关于 $x\in\mathbb{R}$ 单增, 进而严格单增(否则存在 $x_1<x_2\in\mathbb{R}$, 使得 $f(x)=f(x_1),\forall x\in[x_1,x_2]$, 再由**解析函数的唯一性定理**知 $f(z)\equiv f(x_1),\forall z\in\mathbb{C}$, 与题目条件矛盾) .

假设 $f(z)$ 不是多项式, 则 $f(z)$ 是超越整函数, 故 ∞ 是 $f(z)$ 的本性奇点.

由于 $f(x)$ 关于 $x \in \mathbb{R}$ 严格单增, 故当 $|x|$ 充分大时, $f(x) \neq 0, 1$, 因此存在 $r > 0$, 使得 $\forall\, z \in D_0\left(\infty, \dfrac{1}{r}\right)$, 都有 $f(z) \neq 0, 1$, 与 **Picard 大定理**矛盾.

故 $f(z)$ 是多项式, 设 $\deg f = n \in \mathbb{Z}^+$ (显然 $\deg f \neq 0$) . 由**代数基本定理**知 $\forall\, c \in \mathbb{R}$, $f(z) = c$ 都恰有 n 个复根(计重数), 再令 $c > \max\limits_{w \in \mathbb{C}: f'(w) = 0} |f(w)|$, 则此时方程 $f(z) - c = 0$ 无重根, 从而恰有 n 个互异的复根, 由题意知这些复根必为实根, 因此方程 $f(z) - c = 0$ 恰有 n 个互异的实根, 但是 $f(x)$ 关于 $x \in \mathbb{R}$ 严格单增, 故至多有 1 个实根, 从而 $n = 1$, $f(z) = az + b$, 其中 $a, b \in \mathbb{C}, a \neq 0$, 再由 $f(0), f(1) \in \mathbb{R}$ 可得 $a, b \in \mathbb{R}$.